

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Proyecto de Plantas                   | <b>Código:</b> 12.90            |
| <b>Créditos:</b> 12                                   | <b>Carga horaria total:</b> 204 |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad             | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Química                 |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 17/1/2023 16:33:28 |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 204 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 80  | hs. teóricas       |
| 124 | hs. prácticas      |
| 0   | hs. de laboratorio |

| 12 | Horas semanales |
|----|-----------------|
| 6  | hs. presencial  |
| 6  | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Diseñar la Ingeniería de Procesos de un Proyecto de una Planta. Objetivos. Descripción. Producto a Elaboarr. Ubicación Geografica. Valor Economico. Flujos de Control. Diagramas Mecánicos. Listado de Equipos e Instalaciones. Hojas de Especificaciones. Confección de Planos.

### ➤ Presentación de la materia:

La materia Proyecto de Plantas forma parte del ciclo profesional en quinto año. Previamente el estudiante ha adquirido los conocimientos requeridos para cursar la misma, siendo de suma importancia materias como Operaciones Unitarias I,II III y Control de Procesos. El propósito de la materia es realizar la ingeniería básica de una instalación de superficie. Se desarrolla desde la ejecución conceptual del proyecto, estimación de costos, hasta manuales de puesta en marcha. El objetivo es cubrir todas las fases de un proyecto. La importancia de este materia para el estudiante radica en que se aplicarán en la misma conocimiento adquiridos en otras materia precedentes, por lo cual puede ser considerada como una materia clave como cierre del ciclo profesional. Al estudiante la materia le aporta una visión global de un proyecto, pudiendo entender la participación de un ingeniero químico en cada fase. Se pretende que el estudiante fomente su pensamiento crítico, rol activo y rol de gestión de formar de lograr el objetivo de la material, defensa del proyecto final.

## ➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1) Que el estudiante logre desarrollar un pensamiento critico para que puede ser aplicado en el desarrollo de un proyecto de instalación de superficie.
- 2) Que el estudiante se posicione en un rol activo para la toma de decisiones y el intercambio de ideas y conceptos en el desarrollo de un proyecto de instalación de superficie..
- 3) Que el estudiante comprenda y entienda la participación de un ingeniero químico en el ciclo de vida de un proyecto desde el inicio hasta el cierre.
- 4)Que el estudiante pongan en practica los conocimientos adquiridos en la materias precedentes para el desarrollo de un proyecto de instalaciones de superficie.
- 5)Que el estudiante genere la documentación de ingeniería básica para el desarrollo de un proyecto de instalaciones de superficie.

## ➤ Contenidos:

| Título                                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modulo 00:<br>Proyectos<br>Generalidades                        | Ciclo de vida de un proyecto. Licitaciones. Fases de un proyecto. Tipos de contratos y formas de pago. Organización de un proyecto. Gestión del Proyecto                                                               |
| Modulo: 01:<br>Análisis Contextual<br>y Bases de Diseño         | Criterios de diseño para la elaboración de la ingeniería básica. Analisar y contextualizar el proyecto/instalación de superficie (ingreso de materias primas- ventas de productos- servicios auxiliares- personal etc) |
| Modulo 02:<br>Procesos                                          | Definir las estrategia de control de la instalación de superficie. Elaboración de diagramas de Flujo y Lay Out/Plot Plans.                                                                                             |
| Modulo 03:<br>Aeroenfriadores e<br>Intercambiadores<br>de calor | Operación de equipos de intercambio de calor (aeroenfriadores e intercambiadores de calor). Optimizaciones.                                                                                                            |
| Modulo 04:<br>Separadores                                       | Operación de equipos de separación ( Slug Catchers, separadores, Seapradores frios etc).Problemas operativos típicos.                                                                                                  |
| Modulo 05: Hornos<br>de Proceso                                 | Operación de Hornos de Proceso. Problemas operativos típicos.                                                                                                                                                          |
| Modulo 06:<br>Sistema de Alivio<br>de Presión                   | Diseño de sistemas de alivio de presión de la instalacion de superficie. Criterios de Diseño.                                                                                                                          |

|                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modulo 07:<br>Diagramas de<br>cañerías e<br>instrumentos         | Elaboración e interpretación de diagramas de cañerías de instrumentos de la instalación de superficie. |
| Modulo 08:<br>Precomisionado/Co<br>misionado/Puesta<br>en Marcha | Desarrollo de actividades de Precom- Com y Puesta en Marcha. Participación del ingeniero químico.      |
| Modulo 09:<br>Incendio                                           | Protecciones activas y pasiva.                                                                         |
| Modulo 10:<br>Estimación de<br>costos                            | Elaboración de costos (estimación tipo 4) de la instalación de superficie.                             |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

- 1) Aprendizaje basado en proyectos: Se realizará un proyecto durante todo el año. Este proyecto tendrá un alcance y cronograma de actividades, las cuales estarán validadas por el PRM y supervisadas por el tutor.
- 2) Estudio de casos reales: Situaciones reales de la industria energética las cuales se abordaran en las clases teóricas y practicas.
- 3) Resolución de problemas: Se presentaran en clase teórica situaciones problemáticas, las cuales los alumnos deberán analizar y resolver.

### MODALIDAD DE CURSADA

La cursada es hibrida. Se desarrolla la cursada teórica/practica de forma presencial y/o online. La cursada teórica estará a cargo de PRM, la cursada practica estará a cargo del tutor. La duración de ambas cursadas serán de 1 año. Ambas cursada se desarrollan en días independientes y estratégicamente la cursada teórica, acompaña la cursada practica. Al inicio de la cursada teórica se revisan los conceptos teóricos visto la clase anterior.

## ➤ Actividades:

| Título                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPOS Y SELECCION DE TEMAS | Se presentan los temas a desarrollar durante el año. Los grupos serán de entre 4 a 5 participantes. Cada grupo elige el tema de preferencia. Cada tutor tendrá a cargo un grupo y un tema. Modalidad presencial. Duración 1 día                                                                                                                                                                    |
| DESARROLLO DEL PROYECTO     | Se establece a principio de año un alcance del proyecto y cronograma de actividades. Los alumnos deberán presentar el alcance del proyecto, el cual ha sido supervisado por el tutor y validado por el PRM. Para el desarrollo de la materia es necesario acceso a los recursos didácticos mencionados. Los alumnos trabajaran en forma grupal. Modalidad presencial y virtual. Duración 10 meses. |
| SEGUIMIENTO                 | Se tienen mínimo 4 reuniones de seguimiento con el PRM, el cual evaluará el avance del proyecto respecto al cronograma presentado a inicio del año. En las reuniones se validará el avance y recomendaran acciones.                                                                                                                                                                                |
| EVALUACION                  | La evaluación esta conformado por: un examen parcial, un examen final y la defensa del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ROL DOCENTE                 | El rol de PRM y los tutores es un rol de: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) supervisión</li> <li>2) escucha activa</li> <li>3) fomentar el pensamiento critico del grupo</li> <li>4) fomentar la disrupción para lograr el objetivo único por diferente caminos.</li> </ol>                                                                                                                |

## ➤ Recursos didácticos:

### Recursos:

Se utilizan la bibliografía desarrollada (9 módulos teóricos)

Se utilizan herramientas según:

- 1) Simuladores HSYS, UNISIM, PROMAX, PROII, LEDAFLOW
- 2) Herramientas de Diseño: KG-TOWER, Fisher, Instrucalc, HTRI.
- 3) Herramientas Gráficas: Autocad, Autocad 3D.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

La evaluación esta conformado por: un examen parcial, un examen final y la defensa del proyecto.

Nota de cursada: Examen parcial. Ejecución de un diagrama de cañería e instrumentos completo, con el mayor detalle posible. El examen es escrito y bajo modalidad presencial.

Nota de Final: Defensa del Proyecto (examen oral) + Final teórico (escrito u oral)

Los parciales, finales y defensas del proyecto se evalúan en una escala de 1 a 10. Nota de aprobación requerida mínima 4.

Nota de cursada: Es la nota del examen parcial

Nota del final: Es un promedio 70% DEFENSA PROYECTO+ 30% Examen Final Teórico

### Requisitos de aprobación:

La materia se aprueba:

- 1)Aprobación del examen parcial (calificación mínima 4)
- 2)Aprobación de la Defensa del Proyecto y Examen final (calificación mínima 4): Se realiza una (1) entrega final de la carpeta la cual será corregida por el PRM y luego se realiza la Defensa del Proyecto ante el PRM. Para la aprobación se tiene en cuenta, el contenido de la carpeta, la evolución/constancia del trabajo durante el año y la exposición de los alumnos frente el PRM.

## ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                        |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | Módulos del Curso                                  |
| 2  | Normas API (American Petroleum Institute)          |
| 3  | TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) |
| 4  | NFPA (National Fire Protection Association)        |

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 5 | GPSA (Gas Processors Suppliers Association) |
|---|---------------------------------------------|

➤ **Bibliografía complementaria:**

---

| N° | Descripción |
|----|-------------|
| 1  |             |